



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS, 2027 - 1
Introducción a Ciencias de la Computación



PROFESOR
Oscar Hernández Constantino
constantino92@ciencias.unam.mx

AYUDANTE DE TEORÍA
Geovani Martínez Martínez
geovanimartinez14@ciencias.unam.mx

AYUDANTE DE LAB.
Víctor Manuel Mendiola Montes
victor_mendiola@ciencias.unam.mx

Fecha de entrega: 29/10/26

Introducción

Probablemente, su computadora es el único espacio donde han guardado el poco o mucho código que han programado a lo largo de su vida. Si mañana perdieran su computadora, perderían también todo lo que han programado hasta ahora. Esta es una de las peores pesadillas de cualquier programador...

Además, su código no contiene ninguna explicación de qué es lo que hace ni cómo se usa. Ustedes lo entienden porque lo acaban de escribir, pero para futuros proyectos seguramente se les puede olvidar rápidamente el porqué de una línea de código. Ese problema se vuelve todavía más grave cuando el código no lo va a leer solamente el autor del mismo, sino sus compañeros de escuela o colegas del trabajo.

Esta práctica ataca estos dos problemas con dos herramientas que van a acompañarlos el resto de la carrera y buena parte de su vida profesional.

La primera herramienta es el musculoso $\text{\LaTeX}$. Este es un sistema de composición de documentos bastante popular entre la comunidad científica y académica para producir documentos con fórmulas, referencias, tipografía cuidada, estructura limpia, etc. Es muy probable que muchos trabajos que hagan en la facultad sean hechos con esta herramienta, como reportes, tareas, o incluso su tesis.

La segunda herramienta es el poderosísimo **Git**. Se trata de un sistema de control de versiones, con él que van a poder guardar el historial completo de los cambios de su código y respaldar el mismo para que su trabajo no solo viva en su computadora.

En esta práctica queremos que tengan un primer contacto con estas herramientas. Sin embargo, no les daremos instrucciones de como usar estas herramientas, por lo que tendrán que hacer una investigación de como usar cada una para desarrollar los ejercicios. Ya verán que esto se pondrá bien chicles bomba ;).

Objetivos

Composición de documentos con $\text{\LaTeX}$: Usar Overleaf para crear un documento aplicando formato de texto, listas, secciones, inserción de imágenes y escritura de fórmulas matemáticas.

Control de versiones: Inicializar un repositorio con Git, registrar cambios mediante commits y sincronizar con un repositorio remoto en GitHub.

Documentación: Escribir un archivo `README.md` que documente el contenido de un repositorio y explique cómo usar el código que contiene.

Desarrollo de su práctica 3

Esta práctica esta dividida en dos partes. Durante el desarrollo de sus actividades, deberán documentar todos los procesos que siguieron para solucionar todos los ejercicios planteados en su práctica y apoyarse de capturas de pantalla.

Con eso en mente, comencemos ☺.

Parte 1 : $\text{\LaTeX}$

Seguramente, los reportes que nos han entregado los escribieron en un procesador de texto (Word, Google docs, etc.). Esto no esta mal, pero hay otra opción para hacerlo. En esta primera parte van a conocer la herramienta con la que se escriben bastantes documentos científicos y académicos. De hecho, podríamos apostar que es casi seguro que en cuento le agarren el rollo a esta herramienta no van a querer usar otra cosa que no sea $\text{\LaTeX}$.

Actividad 1.1 - Su primer documento

Van a escribir un documento sobre el tema que ustedes quieran: Relacionado a la carrera, su teoría conspirativa favorita, el lore de algún videojuego, la receta de unos roles de canela, su rutina de ejercicio favorita, el resumen la saga del señor de los anillos, cuál sería su viaje soñado, etc. Necesitamos algo que les guste lo suficiente como para escribir de ello con gusto.

1. Ingresa a [Overleaf](#) y genera un proyecto en blanco.
2. Tu documento debe tener una extensión de mínima de 2 páginas y debe incluir como mínimo lo siguiente:
 - Un encabezado con título, tu nombre como autor y la fecha.
 - Al menos dos secciones, con al menos dos párrafos de texto en total.
 - Texto en negritas y en cursivas.
 - Una lista de cosas.
 - Una imagen, con un pie de figura.
3. Cuando esté listo, descarga dos cosas desde Overleaf: El PDF compilado y el código fuente de su proyecto (el `.tex` y la imagen o imágenes que incluyeron). Guárdalos, porque los vas a necesitar en la Parte 2 de la práctica.

Para aprender a escribir cada elemento, un muy buen punto de partida es la guía [Learn LaTeX in 30 minutes](#), aunque existen varios tutoriales gratuitos en internet, youtube, etc.

Para arrancar su proyecto, les dejamos lo mínimo para que se no estén tan perdidos:

Listing 1: Ejemplo de ecuación

```
1 \documentclass{article}
2 \usepackage[spanish]{babel}      % Idioma español.
3 \usepackage{graphicx}            % Para poder insertar imágenes
4
5 \title{Su título}
6 \author{Su nombre}
7 \date{\today}
8
9 \begin{document}
10 \maketitle
11
12 \section{Primera sección}
13 Aquí va su texto, con una palabra en \textbf{negritas}.
14
15 \end{document}
```

En su reporte, cuéntenos de qué trata su documento, el desarrollo que siguieron para crear dicho documento y adjunten una captura de pantalla de su proyecto en Overleaf donde se vea el código y el PDF. También mencionen las fuentes (en formato APA) que consultaron para aprender a redactar este archivo.

Recuerden que en todas las capturas de pantalla de su reporte debe poder apreciarse la fecha y hora de su sistema ;)

Parte 2: Git

Imaginen que están escribiendo cómodamente algún programa y todo funciona perfectamente. Todo es paz y felicidad. Los pájaros cantan, esta soleado y hay una buena canción de fondo. Siguen trabajando cambiando unas cuantas cosas y de repente su código deja de funcionar como antes. Naturalmente entran en pánico, pues no recuerdan qué fue lo que cambiaron y la versión buena ya no existe porque la sobrescribieron al guardar.

Lo que los hubiera salvado de esta pesadilla, es un historial de las versiones de su proyecto para volver a la versión cuando todo funcionaba correctamente. Eso esto es lo que hace Git.

En esta parte no les vamos a dar los comandos paso a paso. Una parte enorme de esta carrera y de su vida profesional, consiste en aprender herramientas nuevas leyendo su documentación o investigando por tutoriales. Esta es una buena oportunidad para empezar a perderle el miedo ;).

Por ejemplo, para empezar a investigar podrían checar la [Documentación oficial de GitHub](#). Especialmente, la sección **Comenzar** y **Comienza**. Aunque claro, esta no es la única opción. Hay muchísimas opciones en internet.

Actividad 2.1 - Su primer repositorio Esta actividad consite en lograr lo siguiente:

1. Tener Git instalado y configurado con tu nombre y correo institucional.
2. Tener una cuenta en [GitHub](#).
3. Convertir en repositorio su directorio donde han estado guardando el desarrollo de sus prácticas de ICC. Idealmente debería ser el que crearon en la Práctica 1.
4. Crear dentro del repositorio, crear un archivo **README.md** que diga, en unas cuantas líneas, qué es lo que contiene este repositorio y quién es su autor.
5. Hacer su primer commit.
6. Conectar su repositorio local con uno nuevo en GitHub, subir su commit y verificar en la página de GitHub que ahí aparece.

Pistas para no atorarse

- Al configurar Git, busquen cómo hacer que la rama principal se llame **main**. Esto les ahorrará dolores de cabeza en el futuro.
- GitHub no acepta su contraseña normal para subir cambios desde la terminal. Investiguen qué es un **personal access token** y cómo generar uno.
- Si su repositorio en GitHub lo crean con un **README** ya incluido, les va a dar problemas al subir el suyo. Créenlo vacío.
- Ustedes tendrán que compartírnos el link de este repositorio, así que asegúrense de que sea publico.

En su reporte, cuéntenos que fue lo que hicieron para lograr todos los ejercicios de esta actividad y adjunten una captura de pantalla de su repositorio ya reflejado en la página de Github (ejercicio 6). También, mencionen las fuentes (en formato APA) que consultaron para resolver esta actividad.

Actividad 2.2 - Guardar su documento de $\LaTeX$

Ahora, van a usar Git para lo que sirve principalmente: registrar cambios.

1. Dentro de tu repositorio, crea un directorio llamado **Practica03**, y dentro de él un subdirectorio **LaTeX**.
2. Copia ahí el archivo **.tex**, la (o las) imagen y el PDF que descargaste de Overleaf en la Parte 1.
3. Realiza un segundo commit con estos archivos, con un mensaje que describa qué agregaste, y subelo a GitHub.
4. Verifica en GitHub que los nuevos directorios y archivos aparecen, y que el historial del repositorio ya muestra los dos commits que haz hecho.

En su reporte, deben contarnos que fue lo que hicieron para lograr todos los ejercicios de esta actividad y adjuntar dos capturas de pantalla: La primera con la actualización de su repositorio en GitHub con sus nuevos archivos de Latex (ejercicio 4), y la segunda con la ejecución del comando `git log --oneline` desde su terminal. También, mencionen las fuentes (en formato APA) que consultaron para resolver esta actividad.

Actividad 2.3 - El último commit

Para este punto, su reporte ya está terminado. Pueden darle una peinadita si quieren, y una vez listo:

1. Guarda el PDF de tu reporte dentro de **Practica03**.
2. Realiza un tercer commit con el reporte y subelo a GitHub.
3. En GitHub, abre tu repositorio y confirma que se ha realizado correctamente esta última actualización.

Logicamente, este último commit no va aparecer dentro de su reporte. No se preocupen, pues esa es justamente la idea: Su repositorio ya guarda la historia completa de su trabajo, incluido el momento en que lo terminaron concluyendo esta actividad.

Recuento sobre las actividades que tienen realizar

- **Un Reporte.** Este trabajo debe contener las siguientes actividades desarrolladas:
 - **Parte 1 : $\text{\LaTeX}$**
 - (1.1) Documentar su proceso (y sus referencias) para poder realizar su archivo con el tema de su interés.
 - **Parte 2 : Git**
 - (2.1) Redactar su proceso (y sus referencias) para poder generar su repositorio inicial de Git.
 - (2.2) Describir su proceso (y sus referencias) para poder actualizar su repositorio e incluir sus archivos de Latex.
 - **Conclusiones:**
 - Esta parte no se había mencionado hasta ahora. Requerimos que desarrollen un breve comentario o conclusión sobre como les fue en general con el desarrollo de todo su trabajo.
- **Repositorio de Github.** Al terminar el desarrollo de su práctica, su repositorio en GitHub debe contener las siguientes cosas:
 - El contenido inicial de su directorio donde guardan las prácticas.
 - Una nueva carpeta **Practica03** que contiene lo siguiente:
 - Un directorio **Latex** que contiene los archivos generados de la parte 1.
 - Su reporte de la práctica terminado, que es de lo que va la actividad 2.3

Entrega

Fecha de entrega: 29/09/26

- Esta práctica se entregará de manera individual.
- En Classroom deben entregar dos elementos:
 1. Un reporte en PDF, nombrado con el siguiente formato:
Practica03-ApellidoPaterno_ApellidoMaterno.pdf
 2. El link de su repositorio final de GitHub. **Este es bastante importante**, pues también lo usaremos para calificar todas las actividades.
- El PDF deberá tener la siguiente estructura:
 - **Portada** sencilla que contenga tu nombre y número de cuenta.
 - **Desarrollo** de las 2 partes la práctica. Para cada una, incluye la descripción de los pasos que realizaste y las capturas de pantalla que se soliciten.

Para cualquier duda, comentario, inquietud, chisme que quieran contarnos, etc., no duden en contactarnos por el grupo de Whatsapp o por correo.

¡Mucha suerte!

Valar morghulis...

Valar dohaeris...